8.2 மடக்கு மாற்றமிலி

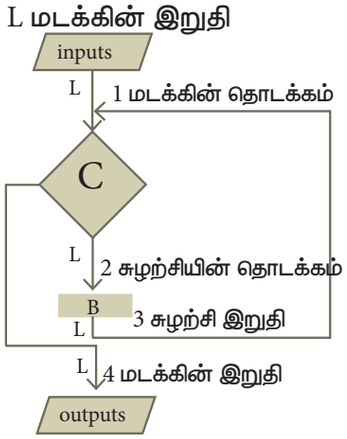
ஒரு மடக்கில், L என்பது மடக்கின் உடற்பகுதியாகிய Bயின் மாற்றமிலியானால், L "மடக்கு மாற்றமிலி" என்றழைக்கப்படுகிறது.

```
while C
        -- L
        B
        -- L
```

மடக்கு மாற்றமிலி, மடக்கின் உடற்பகுதிக்கு முன்பும், உடற்பகுதிக்குப் பின்பும், ஒவ்வொரு சுழற்சி மெய் என இருக்கிறது. L என்பது முதல் சுழற்சி தொடக்கத்தில் மெய் என இருப்பதால், மடக்கின் தொடக்கத்திலும் மெய்யாக இருக்கிறது. L கடைசி சுழற்சி முடிவிலும் மெய் என இருப்பதால், மடக்கு முடியும் போதும் மெய் என்றே இருக்கிறது. இவ்வாறு, L ஒரு மடக்கு மாற்றமிலியானால், கீழ்க்காணும் நெறிமுறையில் குறிக்கப்பட்டுள்ளபடியும், 8.1ஆவது பாய்வுபடத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடியும், நெறிமுறையின் நான்கு முக்கியமான இடங்களில் L மெய்யாக உள்ளது.

1. மடக்கின் தொடக்கத்தில் (அதாவது, மடக்கிற்கு முன்பு)
2. ஒவ்வொரு சுழற்சியின் தொடக்கத்தில் (அதாவது மடக்கின் உடற்பகுதிக்கு முன்பு)
3. ஒவ்வொரு சுழற்சியின் முடிவில் (அதாவது மடக்கின் உடற்பகுதிக்குப் பின்பு)
4. மடக்கின் இறுதியிலும் (அதாவது, மடக்கிற்குப் பின்பு)

```
1       -- L மடக்கின் தொடக்கம்
while
          C
2                 -- L சுழற்சி தொடக்கம்
   B
3                 -- L சுழற்சியின் தொடக்கம்
4       -- L மடக்கின் இறுதி
```



பாய்வுப்படம் 8.1 மடக்கு மாற்றமிலி மெய் என இருக்கும் இடங்கள்

ஒரு மடக்கை அமைக்க

1. மடக்கின் தொடக்கத்தில், மடக்கின் மாற்றமிலியை மெய் என அமைக்க வேண்டும்.
2. மடக்கின் உடற்பகுதியானது, மடக்கின் இறுதியை நோக்கி நகரும் வகையில், மாறிகளின் மதிப்பை மாற்ற வேண்டும். அதே நேரத்தில் மடக்கின் மாற்றமிலியை மாறாமல் பராமரிக்க வேண்டும்.
3. மடக்கு முடியும்போது, அதின் முடிவு நிபந்தனையும், மடக்கு மாற்றமிலியும் சேர்ந்து உள்ளீட்டு–வெளியீட்டு உறவை மெய்யாக்க வேண்டும்.

8.3 மாற்றமிலி –– எடுத்துக்காட்டுகள்

மடக்கு மாற்றமிலி ஒரு மடக்கின் நான்கு மிகமுக்கியமான இடங்களில் மெய்யாக இருக்கும். மடக்கு மாற்றமிலியைப் பயன்படுத்தி, நாம் ஒரு மடக்கை உருவாக்கலாம். மேலும், அந்த இடங்களில் மாறிகளின் சில பண்புகளையும் நாம் நிரூபிக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 8.5

a^n என்பதைக் கணக்கிட ஒரு சுழற்சி நெறிமுறையை வடிவமைக்கவும். அந்த நெறிமுறைக்கு power(a,n) என்று பெயரிடுவோம். எடுத்துக்காட்டாக,

power (10, 4) = 10000
power (5, 3) = 125
power (2, 5) = 32

power (a, n) என்ற நெறிமுறை a–யை ஒட்டுமொத்தமாக 'n' முறை பெருக்கி a^n ஐ கணக்கிடுகிறது.

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \ldots \times a}_{n \text{ times}}$$

அதன் விவரக்குறிப்பும், மடக்கு மாற்றமிலியும் குறிப்புரைகளாகக் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன.

```
power (a, n)
-- inputs:      n ஒரு நேர்மறை எண்
-- outputs:     p = a^n
p, i := 1, 0
while i ≠ n
        -- மடக்கு மாற்றமிலி: p = a^i
p, i := p × a, i + 1
```


XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 8 166-182.indd 108 4/19/2020 4:22:37 PM